

## Activitat 5 — La funció logarítmica

Estudiar  $y = \log_b x$ : el seu domini, la seva gràfica i la seva relació d'inversa amb l'exponencial (simetria respecte de la recta  $y = x$ ).

### Idea clau

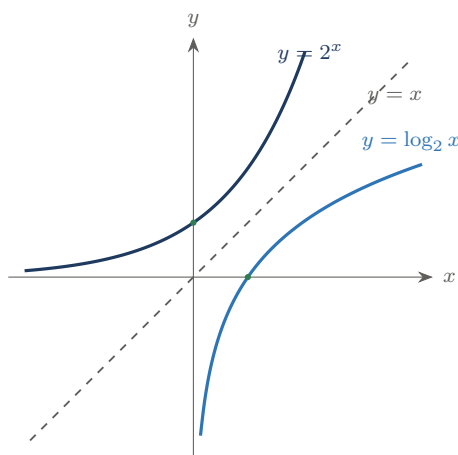
Si el logaritme és l'operació que desfà l'exponencial, la **funció logarítmica**  $y = \log_b x$  ha de ser, gràficament, el «mirall» de l'exponencial. Aquesta activitat tanca l'atles: l'última família nova, i la que revela com dues funcions poden ser una la inversa de l'altra.

#### La funció logarítmica

$y = \log_b x$  (amb  $b > 0$ ,  $b \neq 1$ ) dona, per a cada  $x$ , l'exponent al qual cal elevar  $b$  per obtenir  $x$ . És la **inversa** de  $y = b^x$ .

### Inversa vol dir mirall

Ser funcions inverses significa que **intercanvien els papers de  $x$  i  $y$** : si l'exponencial passa per  $(3, 8)$  (perquè  $2^3 = 8$ ), la logarítmica passa per  $(8, 3)$  (perquè  $\log_2 8 = 3$ ). Gràficament, cada punt es reflecteix sobre la recta  $y = x$ .



$y = \log_2 x$  és el reflex de  $y = 2^x$  sobre la recta  $y = x$ . On una passa per  $(0, 1)$ , l'altra passa per  $(1, 0)$ .

#### Propietats de $y = \log_b x$

- **Domini:** només  $x > 0$  (no existeix el logaritme de 0 ni de negatius). És el «mirall» del fet que l'exponencial sempre dona positiu.
- **Passa per  $(1, 0)$ :**  $\log_b 1 = 0$  per a qualsevol base.
- **Asíntota:** l'eix vertical ( $x = 0$ ); la corba s'hi acostava però mai el toca.
- **Creixement:** si  $b > 1$ , creix (a poc a poc); és l'invers del creixement ràpid de l'exponencial.

#### Exercici resolt 6.5.1 — Fer la taula per reflexió

Fes una taula de  $y = \log_2 x$  aprofitant que és la inversa de  $y = 2^x$ .

**Solució.** De  $2^x$  coneixem:  $(-1, \frac{1}{2})$ ,  $(0, 1)$ ,  $(1, 2)$ ,  $(2, 4)$ ,  $(3, 8)$ . Intercanviant  $x$  i  $y$ :

|                |               |   |   |   |   |
|----------------|---------------|---|---|---|---|
| $x$            | $\frac{1}{2}$ | 1 | 2 | 4 | 8 |
| $y = \log_2 x$ | -1            | 0 | 1 | 2 | 3 |

**Resposta:** Cada punt  $(a, b)$  de l'exponencial dona el punt  $(b, a)$  de la logarítmica.

**Exercicis per fer**

- 6.5.1 Fes la taula.** Per a  $y = \log_2 x$ , calcula  $y$  a  $x = 1, 2, 4, 8$  (pensa «a quina potència elevo 2»).
- 6.5.2 Domini.** Per a  $y = \log_{10} x$ , digues quins d'aquests valors de  $x$  tenen imatge i quins no:  $x = 100, 10, 1, 0, -5$ .
- 6.5.3 El punt comú.** Comprova que  $\log_2 1 = 0$ ,  $\log_{10} 1 = 0$  i  $\log_5 1 = 0$ . Per quin punt passen totes les logarítmiques?
- 6.5.4 Inversa en acció.** Si  $y = 3^x$  passa per  $(2, 9)$ , per quin punt passa  $y = \log_3 x$ ? Justifica-ho.
- 6.5.5 Creix o decreix?** La funció  $y = \log_2 x$  (base  $> 1$ ), creix o decreix? Compara la velocitat del seu creixement amb la de  $y = 2^x$ .
- 6.5.6 Llegeix la gràfica.** A la figura de dalt, quant val  $y = \log_2 x$  quan  $x = 1$ ? Cap on va la corba quan  $x$  s'acosta a 0 per la dreta?
- 6.5.7 Troba l'error.** Un company calcula  $\log_{10}(-100)$  i diu que és  $-2$ . Per què no existeix aquest logaritme?
- 6.5.8 Simetria.** Explica, amb un punt concret, per què les gràfiques de  $y = 2^x$  i  $y = \log_2 x$  són simètriques respecte de la recta  $y = x$ .
- 6.5.9 Repte N3+.** Les funcions  $y = 10^x$  i  $y = \log_{10} x$  són inverses. Comprova-ho amb un valor: agafa  $x = 2$ , calcula  $10^2$ , i després  $\log_{10}$  del resultat. Torna al 2?
- 6.5.10 Per al Quadern d'eines.** Escribeu la fitxa de la funció logarítmica per a l'atles: forma, domini ( $x > 0$ ), asímptota ( $x = 0$ ), passa per  $(1, 0)$ , i que és la inversa (mirall) de l'exponencial.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 5

- 6.5.1**  $x = 1 \rightarrow 0, 2 \rightarrow 1, 4 \rightarrow 2, 8 \rightarrow 3$ .
- 6.5.2** Tenen imatge:  $100 (\rightarrow 2), 10 (\rightarrow 1), 1 (\rightarrow 0)$ . No en tenen:  $0$  i  $-5$  (el logaritme només existeix per a  $x > 0$ ).
- 6.5.3** Tots donen  $0$ . Totes les logarítmiques passen per  $(1, 0)$ .
- 6.5.4** Per  $(9, 2)$ : la inversa intercanvia les coordenades, i com que  $\log_3 9 = 2$ , el punt és  $(9, 2)$ .
- 6.5.5** Creix (base  $> 1$ ), però *molt a poc a poc*: és l'invers del creixement ràpid de l'exponencial (creix com decreix de lent el logaritme).
- 6.5.6** A  $x = 1, y = 0$ . Quan  $x \rightarrow 0^+$ , la corba baixa cap a  $-\infty$  (s'enfila per l'asíptota vertical  $x = 0$ ).
- 6.5.7** Perquè no hi ha cap exponent al qual elevar  $10$  que doni un nombre negatiu:  $10^{\text{qualsevol}}$  sempre és positiu. Per tant  $\log_{10}(-100)$  no existeix. (I  $10^{-2} = 0,01$ , no  $-100$ .)
- 6.5.8** Resposta oberta. Exemple: l'exponencial passa per  $(3, 8)$  i la logarítmica per  $(8, 3)$ ; intercanviar  $x$  i  $y$  és, geomètricament, reflectir sobre  $y = x$ .
- 6.5.9**  $10^2 = 100$ ;  $\log_{10} 100 = 2$ . Sí, es torna al  $2$ : aplicar una funció i després la seva inversa deixa el nombre igual.
- 6.5.10** Resposta oberta (fitxa de l'atles).

## Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Tanca les famílies noves amb la funció logarítmica i la idea de **funció inversa** (simetria respecte de  $y = x$ ). Desmos per superposar exponencial, logarítmica i la recta  $y = x$ . Dues sessions.
- **Inversa = mirall (ex. 4, 8, 9).** És el concepte central i el més potent: intercanviar coordenades i reflectir sobre  $y = x$ . Convé treballar-lo amb punts concrets abans que amb la gràfica sencera (criteris 5.1, 1.2).
- **Domini  $x > 0$  (ex. 2, 7).** És el reflex exacte que l'exponencial només dona valors positius; l'error de calcular el log d'un negatiu (ex. 7) es desmunta recordant aquesta simetria. Criteri 6.4.
- **Passa per  $(1, 0)$  (ex. 3).** Punt d'ancoratge, mirall del  $(0, 1)$  de l'exponencial.
- **Creixement lent (ex. 5).** Que el logaritme creixi molt a poc a poc és el revers del creixement ràpid de l'exponencial; bona ocasió per parlar d'escala logarítmica (enllaç amb l'Activitat 4).
- **Composició inversa (ex. 9, N3+).**  $\log_b(b^x) = x$  i  $b^{\log_b x} = x$  de manera intuïtiva; via d'aprofundiment.
- **Quadern d'eines (ex. 10).** Darrera fitxa de l'atles.